



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 3

FLIP-FLOPS

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

4CM4

INTEGRANTES:

MONTEALEGRE ROSALES DAVID URIEL

SALAUZ HERNANDEZ NERICK FRANCISCO

VÁZQUEZ BLANCAS CESAR SAID

PROFESOR:

AGUILAR SANCHEZ FERNANDO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



FECHA DE ENTREGA: 13 DE OCTUBRE DE 2024

1. OBJETIVO

El alumno verificará las tablas de Estados de los Flip-Flops D, S-R, J-K y T.

MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO

- ☐ 1 GAL 22V10
- ☐ 8 resistencias $330\ \Omega$ a $1/4\ W$
- ☐ 8 resistencias $1\ K\Omega$ a $1/4\ W$
- ☐ 8 Leds del color que guste
- ☐ Dip switch de 8
- ☐ Circuito Oscilador con el CI 555 o 74HC14

INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

Los flip-flops son componentes fundamentales en la arquitectura de los sistemas digitales modernos, actuando como elementos clave para el almacenamiento y la gestión de datos. Estos dispositivos son considerados como las unidades básicas de memoria en la lógica digital y se utilizan para retener información binaria (0 o 1) en aplicaciones que requieren una operación secuencial. Su funcionamiento está basado en la lógica de conmutación, lo que les permite cambiar de estado en función de entradas específicas y señales de reloj, convirtiéndolos en herramientas imprescindibles para la implementación de sistemas digitales.

La teoría detrás de los flip-flops se basa en su capacidad para almacenar un bit de información y su naturaleza bistable, lo que significa que pueden existir en uno de dos estados estables. Hay varios tipos de flip-flops, entre los cuales destacan el flip-flop tipo D (Data), el tipo JK, y el tipo T. El flip-flop tipo D es ampliamente utilizado por su simplicidad y efectividad en el almacenamiento de datos, ya que captura la entrada en el momento del flanco activo de la señal de reloj. Por otro lado, el flip-flop tipo JK permite realizar operaciones de conmutación más complejas, pudiendo funcionar como un tipo D, un tipo T, o un flip-flop tipo RS, según las condiciones de sus entradas. Finalmente, el flip-flop tipo T se utiliza comúnmente en la implementación de contadores, donde su principal función es alternar su estado con cada pulso de reloj.

En la práctica de diseño de sistemas digitales, los estudiantes exploraron la funcionalidad de estos dispositivos a través de la implementación de circuitos que incluyen flip-flops. Se diseñaron y simuló diversas configuraciones de temporizadores, contadores y máquinas de estado, utilizando herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) que permiten observar el comportamiento de los flip-flops en tiempo real. Esta experiencia de simulación es crucial, ya que permite a los estudiantes visualizar cómo los flip-flops responden a diferentes señales de entrada y cómo se sincronizan con los flancos del reloj.

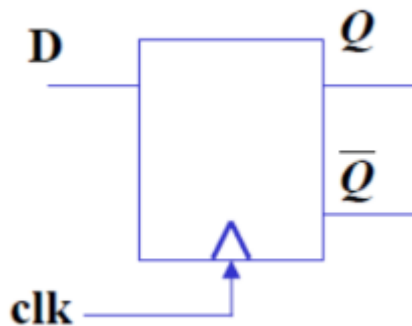
Uno de los objetivos centrales de esta práctica fue entender cómo los flip-flops se utilizan para gestionar señales de temporización y cómo estas señales influyen en el rendimiento del circuito. Se analizó el concepto de retardo de propagación, que es el tiempo que toma para que un cambio en la entrada se refleje en la salida, así como la configuración de tiempo, que se refiere a las condiciones bajo las cuales un flip-flop cambia su estado. Estos conceptos son esenciales en el diseño de circuitos digitales eficientes, ya que el comportamiento de los flip-flops puede afectar la estabilidad y la funcionalidad del sistema en su conjunto.

Además, se examinó la importancia del flanco de reloj en la transición de estados de los flip-flops. La mayoría de los flip-flops son sensibles a los flancos de reloj, lo que significa que solo cambian su estado en el momento exacto en que la señal de reloj cambia de un nivel bajo a un nivel alto (flanco ascendente) o de alto a bajo (flanco descendente). Esta característica permite la sincronización precisa de las operaciones en circuitos secuenciales, donde múltiples flip-flops deben operar en conjunto para garantizar el correcto flujo de datos.

Al finalizar la práctica, los estudiantes no solo adquirieron un conocimiento más profundo de la teoría que subyace en los flip-flops, sino que también desarrollaron habilidades prácticas en su implementación y configuración. Aprendieron a identificar y resolver problemas que pueden surgir al trabajar con flip-flops, tales como condiciones de carrera y problemas de sincronización, lo que es esencial para cualquier ingeniero que trabaja en el ámbito de la electrónica digital. Esta experiencia teórica y práctica no solo sienta las bases para el desarrollo de circuitos más complejos, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en el diseño de sistemas digitales avanzados, equipándolos con las herramientas necesarias para contribuir de manera efectiva en el campo de la ingeniería electrónica.

DESARROLLO

Flip-Flop Tipo D



D	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

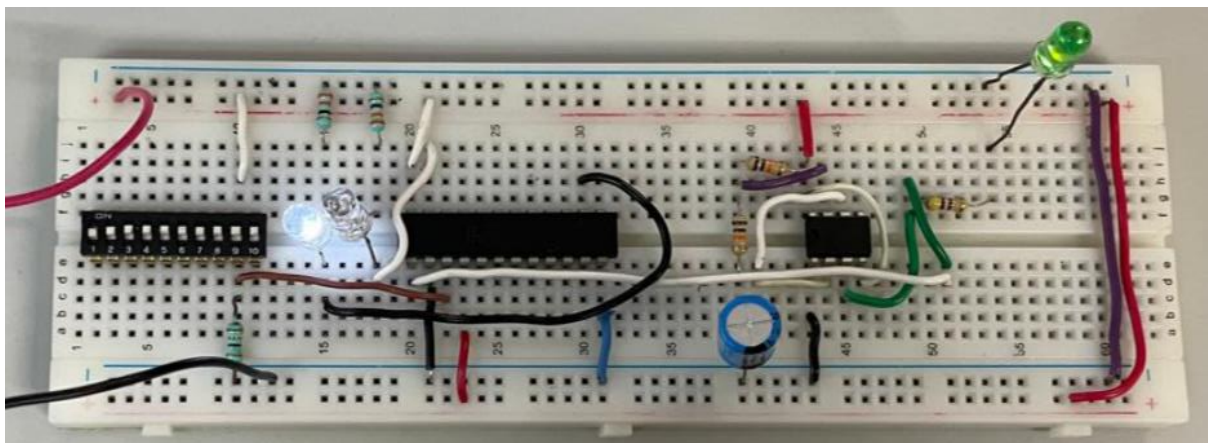
```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FFD IS PORT(
PRE, CLR, CLK, D: IN STD_LOGIC;
Q, NQ: OUT STD_LOGIC
);
END ENTITY;
ARCHITECTURE A_FFD OF FFD IS BEGIN
    PROCESS (CLR, CLK, PRE, D) BEGIN
        IF (CLR='0') THEN
            Q <= '0';
            NQ <= '1';
        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
            IF (PRE='1') THEN
                Q <= '1';
                NQ <= '0';
            ELSIF (D='0') THEN
                Q <= '0';
                NQ <= '1';
            ELSE
                Q <= '1';
                NQ <= '0';
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END A_FFD;

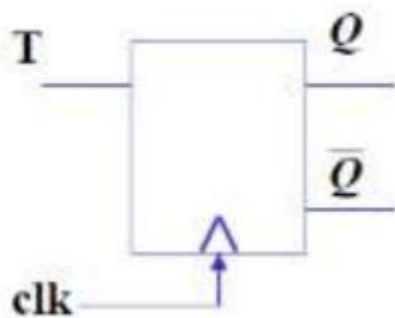
```

C22V10

clk = 1	24 * not used
pre = 2	23 = nq
d = 3	22 * not used
clr = 4	21 * not used
not used * 5	20 * not used
not used * 6	19 * not used
not used * 7	18 * not used
not used * 8	17 * not used
not used * 9	16 * not used
not used * 10	15 * not used
not used * 11	14 = q
not used * 12	13 * not used



Flip Flop Tipo T



T	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FFT IS PORT(
PRE, CLR, CLK, T: IN STD_LOGIC;
Q, NQ: OUT STD_LOGIC;
QT: INOUT STD_LOGIC
);
END ENTITY;

ARCHITECTURE A_FFT OF FFT IS BEGIN
    PROCESS (CLR, CLK, PRE, T) BEGIN
        IF (CLR='0') THEN
            QT <= '0';
            --Q <= '0';
            --NQ <= '1';

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
            IF (PRE='1') THEN
                QT <= '1';
                --Q <= '1';
                --NQ <= '0';

            ELSIF (T='0') THEN
                QT <= QT;

            ELSE
                QT <= NOT QT;

            END IF;

        END IF;

    END PROCESS;

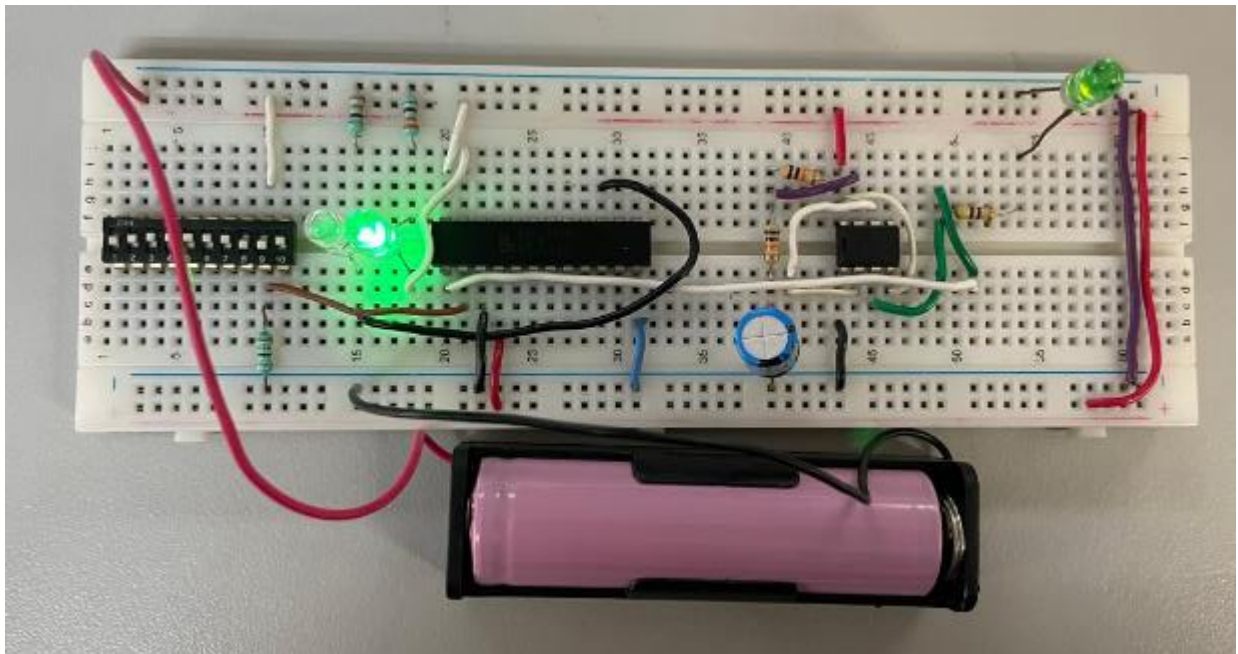
    Q <= QT;
    NQ <= NOT QT;

END A_FFT;

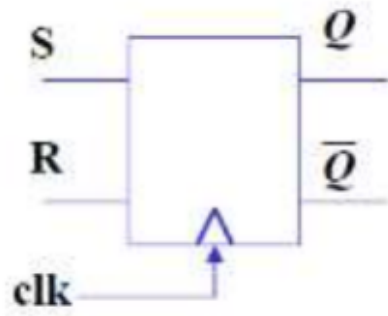
```

C22V10

clk = 1	24 * not used
t = 2	23 = q
pre = 3	22 * not used
clr = 4	21 * not used
not used * 5	20 * not used
not used * 6	19 * not used
not used * 7	18 * not used
not used * 8	17 * not used
not used * 9	16 * not used
not used * 10	15 = nq
not used * 11	14 = qt
not used * 12	13 * not used



Flip Flop Tipo SR



S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

```

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FFSR IS PORT(
PRE, CLR, CLK, S, R: IN STD_LOGIC;
Q, NQ: OUT STD_LOGIC;
QT: INOUT STD_LOGIC
);

END ENTITY;

ARCHITECTURE A_FFSR OF FFSR IS BEGIN

    PROCESS (CLR, CLK, PRE, S, R) BEGIN

        IF (CLR='0') THEN

            QT <= '0';

            --Q <= '0';

            --NQ <= '1';

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN

            IF (PRE='1') THEN

                QT <= '1';

                --Q <= '1';

                --NQ <= '0';

            ELSIF (S='0' AND R='0') THEN

                QT <= QT;

            ELSIF (S='1' AND R='1') THEN

                QT <= '-'; -- NO PERMITIDO

            ELSIF (S='0' AND R='1') THEN

                QT <= '0';

            ELSE

                QT <= '1';

            END IF;

        END IF;

    END PROCESS;

    Q <= QT;

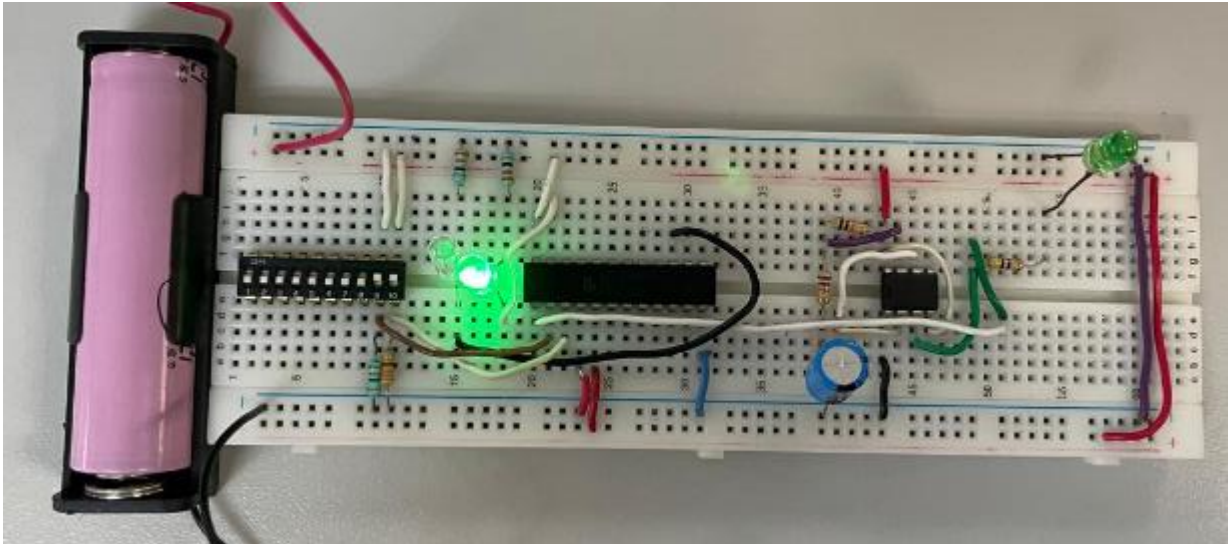
    NQ <= NOT QT;

END A_FFSR;

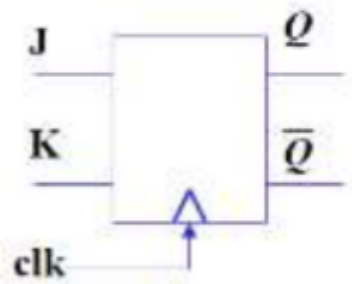
```

C22V10

clk = 1	24 * not used
s = 2	23 = q
r = 3	22 * not used
pre = 4	21 * not used
clr = 5	20 * not used
not used * 6	19 * not used
not used * 7	18 * not used
not used * 8	17 * not used
not used * 9	16 * not used
not used * 10	15 = nq
not used * 11	14 = qt
not used * 12	13 * not used



Flip Flop Tipo JK



J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

```

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FFJK IS PORT(
PRE, CLR, CLK, J, K: IN STD_LOGIC;
Q, NQ: OUT STD_LOGIC;
QT: INOUT STD_LOGIC
);

END ENTITY;

ARCHITECTURE A_FFJK OF FFJK IS BEGIN

    PROCESS (CLR, CLK, PRE, J, K) BEGIN

        IF (CLR='0') THEN

            QT <= '0';

            --Q <= '0';

            --NQ <= '1';

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN

            IF (PRE='1') THEN

                QT <= '1';

                --Q <= '1';

                --NQ <= '0';

            ELSIF (J='0' AND K='0') THEN

                QT <= QT;

            ELSIF (J='1' AND K='1') THEN

                QT <= NOT QT;

            ELSIF (J='0' AND K='1') THEN

                QT <= '0';

            ELSE

                QT <= '1';

            END IF;

        END IF;

    END PROCESS;

    Q <= QT;

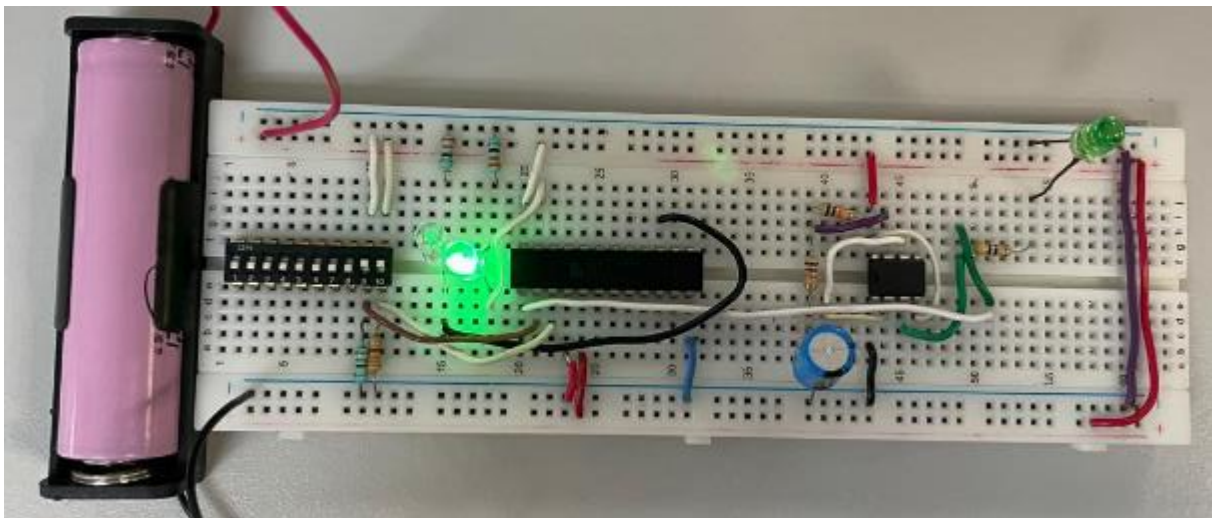
    NQ <= NOT QT;

END A_FFJK;

```

C22V10

clk = 1	24 * not used
pre = 2	23 = q
k = 3	22 * not used
j = 4	21 * not used
clr = 5	20 * not used
not used * 6	19 * not used
not used * 7	18 * not used
not used * 8	17 * not used
not used * 9	16 * not used
not used * 10	15 = nq
not used * 11	14 = qt
not used * 12	13 * not used



CONCLUSIONES

Montealegre Rosales David Uriel

La práctica con flip-flops ha sido fundamental para consolidar el conocimiento teórico y práctico sobre estos componentes esenciales en el diseño de sistemas digitales. A través de la implementación de circuitos que utilizan diferentes tipos de flip-flops, como los flip-flops tipo D, JK y T, los estudiantes no solo observaron su funcionamiento individual, sino que también entendieron cómo cada tipo puede influir en el comportamiento general del circuito. Esta experiencia permitió que los estudiantes vieran la conexión entre la teoría y la práctica, comprendiendo cómo los flip-flops actúan como bloques de construcción en circuitos más complejos, como registros y contadores.

Durante la práctica, se enfatizó la importancia de la sincronización y el control de los datos en sistemas digitales. La observación de cómo los flip-flops responden a las señales de reloj y entradas en tiempo real destacó la necesidad de una configuración adecuada para garantizar un funcionamiento estable y eficiente. Además, se abordaron problemas comunes en el diseño digital, como condiciones de carrera y la necesidad de un retardo de propagación mínimo, lo que permitió a los estudiantes desarrollar habilidades críticas en la identificación y resolución de problemas. Esta experiencia no solo refuerza la teoría aprendida en el aula, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en el diseño de sistemas digitales en el futuro.

Vázquez Blancas Cesar Said

La implementación de circuitos con flip-flops ha proporcionado una comprensión más profunda de la temporización y el control en los sistemas digitales. Los estudiantes aprendieron cómo la configuración del flanco de reloj es crucial para la transición de estados de los flip-flops, lo que les permitió observar de primera mano cómo estos dispositivos operan en sincronización con las señales de entrada. La experiencia de simular diferentes configuraciones de temporizadores y contadores permitió a los estudiantes apreciar la diversidad de aplicaciones de los flip-flops en el diseño digital, así como su capacidad para formar parte de máquinas de estado más complejas.

Además, el trabajo práctico facilitó el aprendizaje sobre el retardo de propagación, que se refiere al tiempo que tarda un cambio en la entrada en reflejarse en la salida. Este concepto es vital para diseñar circuitos que funcionen de manera eficaz y eficiente. Al comprender los efectos del retardo de propagación, los estudiantes desarrollaron un enfoque más meticuloso en el diseño de circuitos, priorizando la estabilidad y el rendimiento. La práctica no solo consolidó los conocimientos teóricos, sino que también fomentó la capacidad de los estudiantes para abordar y resolver problemas técnicos, una habilidad esencial en el campo de la ingeniería electrónica.

Salauz Hernández Nerick Francisco

La práctica centrada en el uso de flip-flops ha subrayado su relevancia en la creación de sistemas digitales eficientes y funcionales. A través del diseño y simulación de circuitos secuenciales, los estudiantes pudieron aplicar la teoría de los flip-flops en un entorno práctico, lo que les permitió comprender mejor su funcionamiento y sus aplicaciones en el diseño de máquinas de estado y contadores. Esta experiencia fue crucial para demostrar cómo los flip-flops pueden servir no solo como elementos de almacenamiento, sino también como componentes clave en el control y la manipulación de datos dentro de sistemas más complejos.

Durante la práctica, se exploró la interacción de los flip-flops con otros componentes, lo que permitió a los estudiantes ver la importancia de la colaboración entre diferentes dispositivos en el diseño de sistemas digitales. La capacidad de los flip-flops para mantener estados y realizar transiciones controladas hizo evidente su papel fundamental en la sincronización de datos, lo que es esencial para el correcto funcionamiento de cualquier sistema digital. Al finalizar la práctica, los estudiantes no solo adquirieron un conocimiento técnico sólido sobre el funcionamiento de los flip-flops, sino que también desarrollaron la capacidad de aplicar estos conocimientos en proyectos futuros, donde la integración de flip-flops y otros componentes será fundamental para el diseño de circuitos digitales avanzados.

BIBLIOGRAFIA

- **M. Morris Mano. *Digital Design*. 5th Edition. Prentice Hall, 2013.**
- **John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. 4th Edition. Pearson, 2005.**
- **R. Jacob Baker. *CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation*. 3rd Edition. Wiley, 2010.**
- **Peter J. Ashenden. *Digital Design Using VHDL*. 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2008.**
- **Stephen Brown y Zvonko Vranesic. *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design*. 3rd Edition. McGraw-Hill, 2009.**
- **David Harris y Sarah Harris. *Digital Design and Computer Architecture*. 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2015.**